

Ερωτήσεις - προόδου 2026

Θεμα 2. - Λύση

προγράμμα π σε εντέλεση: RISC-V (RL)

Διάρκεια: 2 min 15 sec.

IC = 45 δισ. δυν. εντολές $\rightarrow$ 1.5 μυαδοί / εντολή.

(R2) : 2 μυαδοί / εντολή

ρολός: $f_2 = f_1 + 50\% f_1 \Rightarrow \boxed{f_2 = 1.5 f_1}$

(Πόση περισσότερη ενέργεια δαπνάται για την εκτέλεση του π στον R2 έναντι του R1?)

Λύση

Δυναμική ισχύς εντέλεσης: $P = C \cdot V^2 \cdot f$

C: χωρητικότητα που μεταρρυθνείται

V: τάση, f: συχνότητα ρολογίου

Ενέργεια: $E = P \cdot t = C \cdot V^2 \cdot f \cdot t =$
 $= C \cdot V^2 \cdot (\text{μυαδοί})$ οπότε μυαδοί = IC x CPI.

Οι R1, R2 έχουν ίδιο C, ίδια τάση (V)

και ίδιο ηλ. πεδίο ενεργοποίησης (IC). Άρα

$$\frac{E_{R2}}{E_{R1}} = \frac{C \cdot V^2 \cdot IC \cdot CPI_{R2}}{C \cdot V^2 \cdot IC \cdot CPI_{R1}} = \frac{CPI_{R2}}{CPI_{R1}} \quad (1)$$

$$CPI_{R1} = IC \cdot CPI = 45 \cdot 10^9 \cdot 1.5 = 67.5 \cdot 10^9$$

$$CPI_{R2} = IC \cdot CPI = 45 \cdot 10^9 \cdot 2 = 90 \cdot 10^9$$

$$(1) = \frac{90 \cdot 10^9}{67.5 \cdot 10^9} = \frac{4}{3} \approx 1.333$$

από ο R2 δαπνάει 33.3% περισσότερη ενέργεια από τον R1

Περίληψη 2:

συνολικό κόστος (TC) = 30.000 €

R1: Εσοδεία 80%

R2: Εσοδεία 60%

Thousands of instructions
per second.

πλαισίο R1 τση: 100 τση χωνευμένα

1--1 R2 τση: 200 τση χωνευμένα

R1: $3500 \cdot 10^6$ εντολές/sec (= 0.0035 TIPS)

R2: $3170 \cdot 10^6$ εντολές/sec (= 0.0032 TIPS)

70 τση R1 + 70 τση R2 - κόστος

Κόστος τση = $\frac{\text{Κόστος πλαισίου}}{\text{Εσοδεία} \times \text{πληθος τση}}$

$$R1: \frac{30.000}{\frac{80}{100} \cdot 100} = \frac{30.000}{80} = 375 \text{ €}$$

$$R2: \frac{30.000}{\frac{60}{100} \cdot 200} = \frac{30.000}{120} = 250 \text{ €}$$

Δαπάνη αγοράς

$70 \times 375 = 26250 \text{ €}$ για τις R1

$70 \times 250 = 17500 \text{ €}$ για τις R2.

Έσοδα σε μια ημέρα (24 x 60 x 60 = 86400 s)

$$\cdot R1: 70 \times 1.5 \times 86400 \times 0.0035 = 31752 \text{ €}$$

$$\cdot R2: 70 \times 1.26 \times 86400 \times 0.0032 = 24156.92 \text{ €}$$

Κέρδη

$$R1: 31752 - 26250 = 5502 \text{ €}$$

$$R2: 24156.92 - 17500 = 6656.92 \text{ €}$$

Θέμα 3 - πρόγραμμα π χ εντολών

30% $\rightarrow$ CPI = 1 // αριθμητικές/λογικές εντολές

55% $\rightarrow$ CPI = 3.8 // εντολές μεταφοράς δεδομένων

15% $\rightarrow$ CPI = 1.8 // εντολές διακλάδωσης / αίχματος

Αρχικό μέσο CPI = $0.3 \times 1 + 0.55 \times 3.8 + 0.15 \times 1.8 = 2.66$

$$\text{Speedup} = \frac{\text{CPI}_{\text{αντ. αρχικό}}}{\text{CPI}_{\text{αντ. νέο}}}$$

(Α) μείωση του CPI των αριθμητικών/λογικών εντολών στο 0.8

$$\text{CPI}_{\text{αντ. A}} = (0.3 \times 0.8) + (0.55 \times 3.8) + (0.15 \times 1.8) = 2.6$$

$$\text{Speedup}_A = \frac{2.66}{2.6} \approx 1.023 \quad // \text{δεν είναι } 1.15$$

(Β) μείωση του CPI των εντολών μεταφοράς δεδομένων στο 3.5

$$\text{CPI}_{\text{αντ. B}} = (0.3 \times 1) + (0.55 \times 3.5) + (0.15 \times 1.8) = 2.495$$

$$\text{Speedup}_B = \frac{2.66}{2.495} \approx 1.066 \neq 1.15$$

(Γ) μείωση του CPI εντολών διακλάδωσης / αίχματος στο 1.1

$$\text{CPI}_{\text{αντ. Γ}} = (0.3 \times 1) + (0.55 \times 3.8) + (0.15 \times 1.1) = 2.555$$

$$\text{Speedup}_C = \frac{2.66}{2.555} \approx 1.041 \neq 1.15$$

(Δ) Με τον ίδιο τρόπο . . .

Θεμα 4.

Μικροελεγκτής RISC-V 32 bit :

- 0xFF F00413
- 0x01 E45493
- 0x01 F459L3
- 0x4124 89B3

Ποια τιμή θα περιέχει ο καταχωρητής x19 (s3) μετά την εκτέλεση τους?

Χρησιμοποιούμε την υάρτα αναφοράς RISC-V :

• 0xFF F00413 = 1111 1111 1111 0000 0000 0100 0001 0011₂

opcode : 0010011₂

rd : 01000 → x8

funct3 : 000 → addi

rs1 : 00000 → x0

imm[11:0] : -1111 1111 1111

(x8 = -1)

upa : addi x8, x0, -1.

• 0x01 E45493 = 0000 0001 1110 0100 0101 0100 1001 0011

opcode : 0010011₂

rd : 01001 → x9

funct3 : 101

rs1 : 01000 → x8

imm[11:0] : 0000 0001 1110

• funct7 : 0000000 → sylv (2ος ορίωνος δεξιά)

• shamt : 11110 → 30 δεξιά ορίωνων

sylv x9, x8, 30

0xFFFFFFFF >> 30 = 0x00000003

(x9 = 3)

• $0x01F45913 = 0000\ 0001\ 1111\ 0100\ 0101\ 1001\ 0001\ 0011_2$

opcode : $001\ 0011_2$

rd : $10010 \rightarrow x_{18}$

funct3 : $101 \rightarrow \text{origin} \rightarrow \text{SEFia} \rightarrow \text{srl}$

rs1 : $01000 \rightarrow x_8$

imm[11:0]

$10000\ 0001\ 1111$

↓
funct7

↓
srl

↓
31 δεσφ
σφισμης

$x_{18} = 1$

apa $\text{srl } x_{18}, x_8, 31.$

• $0x422489B3 =$
 $= 0100\ 0001\ 0010\ 0100\ 1000\ 1001\ 1011\ 0011_2$

opcode : $011\ 0011_2 \rightarrow \text{Evdoin R.}$

rd : $10011_2 \rightarrow x_{19}$

funct3 : $000 \rightarrow \text{addn. sub.}$

rs1 : $01001 \rightarrow x_9$

rs2 : $10010 \rightarrow x_{18}$

Funct7 : $0100000 \rightarrow \text{sub}$

Sub x_{19}, x_9, x_{18}

$x_{19} = 2$

Θεμα 5

```
addi $t, zero, 100
loop: srai $t, $t, 2
      bne $t, zero, loop
      sw $t, 0($t)
```

↳ παίρνει την τιμή που βρίσκεται

εντολέ διαιρέ : 2 μισά που κατακρησνεί και

αριθμός : 1 μισά την αποθηκεύει στη

μνήμη : 3 μισά, διεύθυνση (στη RAM)

που δείχνει 054

$Srai \$t, \$t, 2 \rightarrow$ αμεραιο διαιρείει με το 2^2

1^η επανάληψη

$SL = 100$ 1 μισά

$SL = 25$ 1 μισά

συνθήκη $\rightarrow true$ 2 μισά

} 4 μισά

2^η επανάληψη

$SL = 25/4 = 6$ (αμεραιο μεραιο)

συνθήκη $\rightarrow true$

} 3 μισά

3^η επανάληψη

$SL = 6/4 = 1$

συνθήκη $\rightarrow true$

} 3 μισά

4^η επανάληψη

$SL = 1/4 = 0$

συνθήκη $\rightarrow false$

} 3 μισά

∴ Σύνολο 13 + 3 = 16 μισά

Θεμα 6

Γράψτε πρόγραμμα συμβολικών γλωσσών RISC-V που να αντιμετωπίζει το περιεχόμενο των μεταχωρητών $s1$ και $s2$ χωρίς να χρησιμοποιήσετε αριθμητικές ή λογικές εντολές (αυτές ψευδοεντολές).

- Ποιές εντολές χρησιμοποιούνται;
- πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μνήμη?

$sw\ s1, 0(gp)$ global pointer
 $sw\ s2, 4(gp)$
 $lw\ s1, 4(gp)$
 $lw\ s2, 0(gp)$

ή

$sw\ s1, 0(sp)$ stack pointer - χρήση
 $sw\ s2, 4(sp)$ της στοίβας ως προσωρινά
 $lw\ s1, 4(sp)$ χώρου αποθήκευσης
 $lw\ s2, 0(sp)$

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΤΥΠΟ IEEE 754

Εφαρμογή 1

0x40a 00000

① Μετατροπή σε δυαδικό:

0100 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000

② Σημείωμα του αριθμού σε 3 πεδία (IEEE 754)

1bit Πρόσημο (S): 0 → θετικός

8bit Ευθέρη (E): 10000001 → Ευθέρη = $E - 127 = 129 - 127 = 2$

23bit Μαντίσα (M): 010 0000 0000 0000 0000 0000

$$\hookrightarrow 1 + (0 \cdot 2^{-1}) + (1 \cdot 2^{-2}) = 1 + \frac{1}{4} = 1,25$$

③ Τελικός υπολογισμός

$$\begin{aligned} \text{Τύπος: } (-1)^S \cdot (1, M) \cdot 2^E &= \\ &= 1 \cdot 1,25 \cdot 2^2 = 1,25 \cdot 4 = 5 \end{aligned}$$

Ειδικές περιπτώσεις

① $E = '11111111'$

• Αν $M = 0 \rightarrow$ τότε έχουμε ∞ (αναλογιστεί και το πρόσημο $5, -\infty$ ή $+\infty$)

• Αν $M \neq 0 \rightarrow \text{NaN (Not a Number)}$

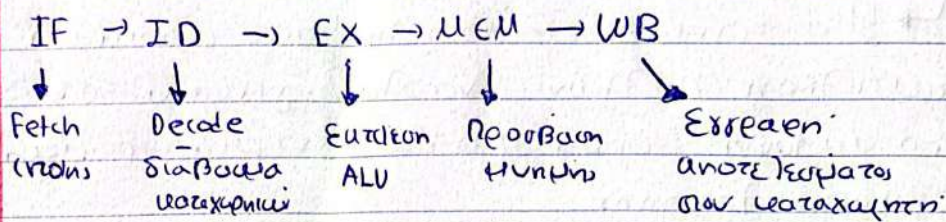
② $E = '00000000'$

• Αν $M = 0 \rightarrow$ τότε είναι το 0

• Αν $M \neq 0 \rightarrow$ Μη-κανονικοποιημένοι αριθμοί (Σταθμευμένοι μικροί αριθμοί, κοντά στο 0).

Data Hazards σε Pipeline

Τα στάδια των εντολών (5):



Data hazard

► Όταν μια εντολή χρειάζεται τιμή που δεν έχει ακόμα γραφτεί από προηγούμενη εντολή.

π.χ

add x5, x1, x2 # γράφει στο x5 στο WB

Sub x6, x5, x3 # διαβάζει x5 στο ID

cycles	1	2	3	4	5
add		IF	ID	EX	<u>MEM</u> <u>WB</u>
Sub			IF	<u>ID</u> EX	MEM

ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

① Stall - σταματάει το pipeline να περνάει

② forwarding - προωθούμε το αποτέλεσμα καταβείδαι από το EX στο επόμενο EX χωρίς να περνάει το WB.